

COURS MATHEMATIQUES

CHAPITRE 1

FONCTION NUMERIQUE D'UNE VARIABLE REELLE.

(Limite-continuité-dérivabilité.)

1.1 GENERALITES

Fonctions définies au voisinage d'un point.

Définition 1.1.

- On appelle fonction numérique d'une variable réelle toute application d'une partie D de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$,
$$\begin{array}{ccc} f : D & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}.$$
- On appelle ensemble de définition d'une fonction f , l'ensemble $D_f = \{x \in \mathbb{R}; f(x) \text{ existe}\}$.
- Soit f une fonction réelle et $a \in \mathbb{R}$. On dira que f est définie au voisinage de a s'il existe $r > 0$ tq f soit définie sur $]a - r, a + r[$.
- On dira que f est définie au voisinage de a sauf en a s'il existe $r > 0$ tq f soit définie sur $]a - r, a + r[- \{a\}$.

Proposition 1.1.1. Soient f et g deux définies au voisinage de a . Alors, $f+g$ et fg sont définies au voisinage de a . De même $\frac{f}{g}$ est définie au voisinage de a si g ne s'annule pas au voisinage de a .

1.2 Limite d'une fonction en un point.

Définition 1.2.

Soit f une fonction réelle définie au voisinage de $a \in \mathbb{R}$, sauf peut être en a . On dira que f admet une limite en a , s'il existe un réel l tq

$\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0, 0 < |x - a| < r \implies |f(x) - l| < \varepsilon$. ce qui équivaut à:

$\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : x \in]a - r, a + r[- a \implies f(x) \in]l - \varepsilon, l + \varepsilon[$.

Proposition 1.2.1. Si f admet une limite en a cette limite est unique. On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$.

★ Limite à droite-Limite à gauche.

Soit f une fonction réelle.

- On dira que f est définie à droite du point $a \in \mathbb{R}$, s'il existe $r > 0$ tq f soit définie sur $]a, a + r[$.
- On dira que f est définie à gauche du point $a \in \mathbb{R}$, s'il existe $r > 0$ tq f soit définie sur $]a - r, a[$.

- On dira que f admet une limite à droite de a s'il existe un réel l tq

$\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : 0 < x - a < r \implies |f(x) - l| < \varepsilon$. On note $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l$

- On dira que f admet une limite à gauche de a s'il existe un réel l tq

$\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : 0 < a - x < r \implies |f(x) - l| < \varepsilon$. On note $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l$

Théorème . Soit f une fonction numérique définie au voisinage de x_0 sauf peut-être en x_0 . f admet pour limite l en x_0 ssi f admet l pour limite à droite et à gauche au point x_0 .

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

Théorème . Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$ et $l \in \overline{\mathbb{R}}$. On a $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$ pour toute suite (x_n) convergent vers a dans I

★ Limite à l'infini

- Une fonction f est définie au voisinage de $+\infty$, s'il existe $A \in \mathbb{R}$ tq f soit définie sur $]A, +\infty[$.

- On dit que f admet la limite $l \in \mathbb{R}$ qd $x \rightarrow +\infty$ ssi:

$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0 : x > A \implies |f(x) - l| < \varepsilon$.

- Une fonction f est définie au voisinage de $-\infty$, s'il existe $B \in \mathbb{R}$ tq f soit définie sur $] - \infty, B[$.

- On dit que f admet la limite $l \in \mathbb{R}$ qd $x \rightarrow -\infty$ ssi:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B < 0 : x < B \implies |f(x) - l| < \varepsilon.$$

★ Limites infinies-Formes indéterminées.

Soit f définie au voisinage de a sauf peut-être en a .

- On dit que f tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow a$ ssi $\forall A > 0, \exists \eta > 0; 0 < |x - a| < \eta \implies f(x) > A$
- On dit que f tend vers $-\infty$ quand $x \rightarrow a$ ssi $\forall B < 0, \exists \eta > 0; 0 < |x - a| < \eta \implies f(x) < B$

Théorème . Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de a sauf peut-être en a .

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l \in \mathbb{R}$ alors $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l \in \mathbb{R}$ alors $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l \in \mathbb{R}$ alors $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \begin{cases} +\infty, & \text{si } l > 0; \\ -\infty, & \text{si } l < 0. \end{cases}$

Remarque. Dans les cas suivants, le théorème précédent ne permet pas de conclure. On dit que ce sont des formes indéterminées: $+\infty - \infty$, $\infty \times 0$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.

1.3 Fonctions continues.

1. Continuité en un point

Définition 1.3. Soit f une fonction définie au voisinage de $a \in \mathbb{R}$.

- On dira que f est continue au point a si elle admet $f(a)$ comme limite en a .

Autrement dit: f continue en a ssi $\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : |x - a| < r \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

- On dira que f est continue à droite en a si elle admet $f(a)$ comme limite à droite en a .

Autrement dit: f continue à droite en a ssi $\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : 0 \leq x - a < r \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

- On dira que f est continue à gauche en a si elle admet $f(a)$ comme limite à gauche en a .

Autrement dit: f continue à gauche en a ssi $\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : 0 \leq a - x < r \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

Exemples: $f(x) = E(x)$.

Théorème .

Soient f et g deux fonctions continues en x_0 . Alors les fonctions $f + g$ et fg sont continues en x_0 . De même si $g(x_0) \neq 0$ alors $\frac{f}{g}$ est continue en x_0 .

Théorème .

- Toute fonction polynôme, toute fonction rationnelle, les fonctions sinus, cosinus, tangente,

$x \mapsto \sqrt{x}$ sont continues en chaque point de leur ensemble de définition.

- Soit f une fonction continue en a et g une fonction continue en $f(a)$. Alors $g \circ f$ est continue en a .

2. Fonctions continues sur un segment.

Définition 1.4. Lorsqu'une fonction est continue en tout point d'une partie E de $\mathbb{R}$, on dit que la fonction est continue sur E .

Proposition 1.3.1. Soit a et b deux réels tq $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Si $f(a)f(b) < 0$ alors il existe $c \in]a, b[$ tq $f(c) = 0$.

Preuve: Supposons que $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$.

• Posons $a_0 = a$, $b_0 = b$ et $m_0 = \frac{a_0+b_0}{2}$.

Si $f(m_0) = 0$ on peut poser $c = m_0$, la proposition est démontrée.

Si $f(m_0) \neq 0$, alors on pose: $a_1 = m_0$, $b_1 = b_0$ si $f(m_0) < 0$

$$a_1 = a_0, b_1 = m_0 \text{ si } f(m_0) > 0$$

Alors $f(a_1) < 0$, $f(b_1) > 0$ et $a_0 \leq a_1 < b_1 \leq b_0$ avec $b_1 - a_1 = \frac{b_0-a_0}{2} = b_0 - \frac{b_0+a_0}{2}$.

• Posons $m_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$.

Si $f(m_1) = 0$ alors on peut poser $c = m_1$ et la proposition est démontrée.

Si $f(m_1) \neq 0$, alors on pose: $a_2 = m_1$, $b_2 = b_1$ si $f(m_1) < 0$

$$a_2 = a_1, b_2 = m_1 \text{ si } f(m_1) > 0$$

Alors $f(a_2) < 0$, $f(b_2) > 0$ et $a_0 \leq a_1 \leq a_2 < b_2 \leq b_1 \leq b_0$ avec $b_2 - a_2 = \frac{b_1-a_1}{2} = \frac{b_0-a_0}{2^2}$.

En poursuivant ce processus, nous construisons deux suite (a_n) et (b_n) vérifiant:

$f(a_n) < 0$, $f(b_n) > 0$, $b_n - a_n = \frac{b_0-a_0}{2^n}$. De plus la suite (a_n) est croissante tandis que (b_n) est décroissante et donc (a_n) et (b_n) sont adjacentes.

Il en résulte que ces deux suites convergent vers une même limite c tq $a_n \leq c \leq b_n$.

$\forall n \in \mathbb{N}, f(a_n) < 0 \implies \lim_{+\infty} f(a_n) \leq 0$ donc $f(c) \leq 0$.

De même $\forall n \in \mathbb{N}, f(b_n) > 0 \implies \lim_{+\infty} f(b_n) \geq 0$ donc $f(c) \geq 0$.

D'où $f(c) = 0$ et $c \in]a, b[$.

Théorème . (*Théorème des valeurs intermédiaires*)

Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et K un réel strictement compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tq $f(c) = K$.

Preuve. Poser $g(x) = f(x) - K$ et appliquer la proposition précédente.

Proposition 1.3.2.

a) Si f est une fonction continue sur un intervalle fermé I , alors $f(I)$ est un intervalle fermé.

b) Soit f une fonction continue et strictement croissante (respectivement strictement décroissante) sur un intervalle I . Alors f est une bijection de I sur $f(I)$, et sa bijection réciproque f^{-1} est continue et strictement croissante (respectivement décroissante) sur $f(I)$.

N.B Dans un repère orthonormé leurs graphes sont symétriques par rapport à la première bissectrice.

Preuve.

1.4 Fonctions différentiables, dérivées.

1) Dérivée d'une fonction en un point.

(a) Différentielle d'une fonction en un point.

Définition 1.5. Soit f une fonction définie au voisinage d'un point $x_0 \in \mathbb{R}$. On dit que f est différentiable en x_0 s'il existe une application linéaire L définie sur $\mathbb{R}$ tq $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0) - L(h)}{h} = 0$.

Cette application linéaire L est unique. On l'appelle différentielle de f en x_0 et on la note df_{x_0} .

Définition 1.6. Une fonction f définie au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$ est dite dérivable en x_0 si la fonction $\varphi(h) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ admet une limite en 0.

Cette limite est la dérivée de f en x_0 et est notée $f'(x_0)$ soit $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$.

Théorème . Une fonction f définie au voisinage de $a \in \mathbb{R}$, est différentiable en a ssi elle est dérivable en a . De plus on a $df_a(x) = f'(a)x$. On écrit $df_a = f'(a)dx$.

Preuve: Supposons que f est différentiable en a ie $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)-L(h)}{h} = 0$, L étant une application linéaire en a , $L(h) = \lambda h$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)-L(h)}{h} = 0 \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)-\lambda h}{h} = 0 \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h)-f(a)}{h} - \lambda \right) = 0.$$

Ce qui prouve que f est dérivable en a et $f'(a) = \lambda$. On a bien $df_a(x) = f'(a)x$.

Théorème . Si f est dérivable en x_0 , alors elle est continue en x_0 .

Preuve. En effet, $\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} h = f'(a) \lim_{h \rightarrow 0} h = 0$

D'où $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

(b) Opérations sur les dérivées.

Théorème . Soient f et g deux fonctions dérivables en a , alors:

- $f + g$ est dérivable en a et $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$,
- fg est dérivable en a et $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + g'(a)f(a)$,
- Si $g \neq 0$ au voisinage de a , alors $\frac{1}{g}$ est dérivable en a et $(\frac{1}{g})'(a) = -\frac{g'(a)}{(g(a))^2}$.

Preuve.

Exemples.

- $f(x) = c$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
- $g(x) = x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

On déduit que toute fonction polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$. De même toute fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définition.

- Soit $\varphi(x) = \sqrt{x}$, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$. φ est dérivable en tout point $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $\varphi'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

(c) Dérivée de fonction composée.

Théorème . Si f est dérivable en a et g dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et $(g \circ f)'(a) = f'(a)g'(f(a))$.

Preuve. $\frac{g \circ f(a+h) - g \circ f(a)}{h} = \frac{g(f(a+h)) - g(f(a))}{f(a+h) - f(a)} \times \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

f continue en a $\lim_{a \rightarrow a} (f(a+h) - f(a)) = 0$ alors $f(a+h) = f(a) + \varepsilon(h)$ avec $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$

(d) Dérivée d'une fonction réciproque.

Soit f une fonction dérivable sur une partie I de $\mathbb{R}$ et tq $f'(x) \neq 0, \forall x \in I$. la bijection réciproque f^{-1} de f définie sur $J = f(I)$ est dérivable en tout point $y \in J$ et

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

(e) Fonction dérivée.

f est dite dérivable sur E , si elle dérivable en tout point de E .

On appelle fonction dérivée de f sur E , la fonction, notée f' , définie sur E par : $x \mapsto f'(x)$.

(f) Dérivées successives.

Soit f dérivable sur E . Si f' est dérivable sur E , on note sa fonction dérivée f'' ou $f^{(2)}$. On l'appelle dérivée seconde de f . Pour n entier, on définit par récurrence la dérivée n -ième, ou dérivée d'ordre n , de f en posant $f^{(0)} = f$, puis $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$, lorsque $f^{(n-1)}$ est dérivable sur E .

f est dite de classe $\mathcal{C}^n$ sur E si $f^{(n)}$ existe sur E , et est continue sur E .

f est dite de classe $\mathcal{C}^\infty$, ou indéfiniment dérivable, si f admet des dérivées de tous ordres.

Formule de Leibniz.

Si f et g admettent des dérivées d'ordre n en x_0 , alors il en est de même de fg ; et on a :

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0) = \sum_{k=0}^n C_n^k g^{(k)}(x_0) f^{(n-k)}(x_0).$$

2) Fonctions dérivables sur un intervalle.

(a) Théorème de Rolle. Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ tq $f(a) = f(b)$.

Alors $\exists c \in]a, b[$ tq $f'(c) = 0$.

Preuve.

f étant continue sur $[a, b]$ atteint ses bornes ie ils existent $c_1, c_2 \in [a, b]$ tq

$$f(c_1) = M = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \text{ et } f(c_2) = m = \inf_{x \in [a, b]} f(x).$$

• Si f est constante sur $[a, b]$, alors $f'(c) = 0, \forall c \in [a, b]$.

• Supposons que f n'est pas constante. On a $c_1 \in]a, b[$ ou $c_2 \in]a, b[$.

Supposons que $c_1 \in]a, b[$. On a $f'(c_1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c_1+h)-f(c_1)}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \frac{f(c_1+h)-f(c_1)}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \frac{f(c_1+h)-f(c_1)}{h}$

$$\forall h > 0 \text{ tq } c_1 + h \in]a, b[\text{ on a } f(c_1 + h) - f(c_1) \leq 0, \text{ alors } f'(c_1) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \frac{f(c_1+h)-f(c_1)}{h} \leq 0$$

$$\forall h < 0 \text{ tq } c_1 + h \in]a, b[\text{ on a } f(c_1 + h) - f(c_1) \leq 0, \text{ alors } f'(c_1) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \frac{f(c_1+h)-f(c_1)}{h} \geq 0.$$

D'où $f'(c_1) = 0$

Interprétation graphique: Il existe au moins un point où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.

(b) Théorème des accroissements finis.

• **égalité des accroissements finis:** Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe au moins un point $c \in]a, b[$ tel que : $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Attention: Cette égalité, valable pour les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, ne se généralise pas, ainsi que le théorème de Rolle.

Le théorème des accroissements finis, exprime en langage géométrique que, entre deux points A et B du graphe d'une fonction f , il existe un point où la tangente est parallèle à la corde $\widehat{AB}$

Preuve:

Appliquer le théorème de Rolle à la fonction φ définie par $\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) - f(b)$.

• **Inégalité des accroissements finis:** Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$.

Si $\forall x \in]a, b[, m \leq f'(x) \leq M$, alors : $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$.

En particulier, si $|f'| \leq K$ sur $]a, b[$, alors $|f(b) - f(a)| \leq K|b-a|$.

Plus généralement, si f est dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, et s'il existe $K \in \mathbb{R}$ tq

$\forall x \in I, |f'(x)| \leq K$, alors $\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq K|x-y|$.

• **Généralisations du théorème des accroissements finis.**

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$, g' ne s'annulant pas sur $]a, b[$, alors $\exists c \in]a, b[$ tq $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

Preuve: Soit φ définie par $\varphi(x) = f(x)[g(b) - g(a)] - g(x)[f(b) - f(a)]$.

• **Applications. - Règle de l'hôpital:** Si f et g sont deux fonctions continues sur $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ et si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = l$, où l est un réel, $+\infty$, ou $-\infty$.

- **Variations:** Soient a et b deux réels tq $a < b$ et f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors

- i. si $f'(x) = 0, \forall x \in]a, b[$ alors f est constante sur $[a, b]$.
- ii. si $f'(x) > 0, \forall x \in]a, b[$ alors f est strictement croissante sur $[a, b]$.
- iii. si $f'(x) < 0, \forall x \in]a, b[$ alors f est strictement décroissante sur $[a, b]$.

En effet: Soit $u, v \in [a, b]$ tq $u < v$. f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, alors $\exists c \in]a, b[$

$$\text{tq } f(v) - f(u) = f'(c)(v - u).$$

. si $f'(x) = 0, \forall x \in]a, b[, \text{ alors } f'(c) = 0 \implies f(v) - f(u) = 0$ et donc f est constante.

. si $f'(x) < 0, \forall x \in]a, b[, \text{ alors } f'(c) < 0 \implies f(v) - f(u) < 0$ et donc f est décroissante.

. si $f'(x) > 0, \forall x \in]a, b[, \text{ alors } f'(c) > 0 \implies f(v) - f(u) > 0$ et donc f est croissante.

Corollaire.

Soient a et b deux réels tq $a < b$, f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. On suppose que $f'(x)$ admet une limite l en a . Alors f est dérivable à droite en a et $f'_d(a) = l$.

Preuve. $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = l \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 : a < t < a + \alpha \implies |f'(t) - l| < \varepsilon$.

Soit $x \in]a, a + \alpha[$. On peut appliquer le théorème des accroissements finis à x et a , on a :

$$\exists c \in]a, x[\text{ tq } f(x) - f(a) = f'(c)(x - a).$$

$$a < c < x < a + \alpha \implies \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - l \right| < \varepsilon.$$

Autrement dit $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$ ie $f'_d(a) = l$.

Exemples. $\lim_a \frac{x^n - a^n}{x - a}, \lim_0 \frac{\sin x}{x}, \lim_0 \frac{1 - \cos x}{x^2}, \lim_0 \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}$.

(c) Formules de Taylor, de Maclaurin, de Young.

Théorème. Soit f définie et continue sur un segment $[a, b]$ admettant des dérivées successives continues jusqu'à l'ordre n et une dérivée d'ordre $n + 1$ non nécessairement continue. Alors

$$\exists c \in]a, b[\text{ tq } f(b) = f(a) + \frac{b-a}{1!} f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$$

Cette relation se nomme formule de Taylor à l'ordre $n + 1$ de f en a .

Preuve. Soit φ l'application définie sur $[a, b]$ par $\varphi(x) = f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k)}(x) - \frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!} \lambda$,

λ étant un nombre réel fixé que nous déterminerons. Remarquons que $\varphi(b) = 0$ et déterminons

λ sous la condition $\varphi(a) = 0$.

$$\varphi(a) = 0 \iff f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \lambda. \text{ En appliquant le théorème de Rolle à } \varphi$$

$$\text{on a: } \exists c \in]a, b[\text{ tq } \varphi(c) = 0. \text{ Or } \varphi'(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(b-x)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k)}(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) - \frac{(b-x)^n}{n!} \lambda.$$

Après simplification on a $\varphi'(x) = \frac{(b-x)^n}{n!} [\lambda - f^{(n+1)}(x)]$.

$$\varphi'(c) = 0 \implies \lambda = f^{(n+1)}(c).$$

• Autre forme de la formule de Taylor.

Dans la formule de Taylor on pose: $h = b - a$, $b = a + h$ et $c = a + \theta h$, $\theta \in]0, 1[$, on obtient

$$f(a + h) = f(a) + \frac{h}{1!} f'(a) + \frac{h^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a + \theta h). \text{ Ceci donne}$$

une approximation de l'application $h \mapsto f(a + h)$ par le polynôme, $\sum_{k=0}^n \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(a)$.

Le terme complémentaire $R_n = \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a + \theta h)$, $\theta \in]0, 1[$ est le reste de Taylor.

Si $0 \in [a, b]$, en remplaçant a par 0, nous affirmons que $\forall h \in [a, b]$, $\exists \theta \in]0, 1[$ tq

$$f(h) = f(0) + \frac{h}{1!} f'(0) + \frac{h^2}{2!} f''(0) + \dots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(0) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\theta h).$$

C'est la formule de Maclaurin.

• Formule de Young.

On suppose que la dérivée d'ordre $n + 1$ de f est continue. Dans ce cas $\lim_{h \rightarrow 0} f^{(n+1)}(a + \theta h) = f^{(n+1)}(a)$. Autrement dit

$$f^{(n+1)}(a + \theta h) = f^{(n+1)}(a) + \varepsilon(h) \text{ avec } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0.$$

$$\text{Donc } f(a + h) = f(a) + \frac{h}{1!} f'(a) + \frac{h^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} \varepsilon(h).$$

Exemples.

a) $f(x) = \sin x$. On a $f^{(k)}(x) = \sin(x + \frac{k\pi}{2})$.

$$\text{Donc } \forall (p, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R}, \exists \theta \in]0, 1[\text{ tq } \sin x = \sum_{k=0}^p (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + (-1)^{p+1} \frac{x^{2p+2}}{(2p+2)!} \sin(\theta x).$$

b) $g(x) = \cos x$.

(d) Extremums.

• Définition.

* Une fonction numérique f admet un maximum (respectivement minimum) global en x_0 si :

$$\forall x \in D_f, f(x) \leq f(x_0) \text{ (resp. } f(x) \geq f(x_0)).$$

* f admet un maximum (resp. minimum) local en $x_0 \in D_f$, s'il existe un intervalle ouvert

$$I \subset D_f, \text{ tel que : } \forall x \in I, f(x) \leq f(x_0) \text{ (resp. } f(x) \geq f(x_0)).$$

Un maximum ou un minimum local est dit **extremum local** en x_0 .

Un **extremum** est un maximum ou un minimum.

• Proposition.

f, f' et f'' étant continues sur $]a, b[$, si en $x_0 \in]a, b[$, on a $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) \neq 0$, la fonction f présente un extremum local en x_0 . C'est un maximum si $f''(x_0) < 0$, un minimum si $f''(x_0) > 0$

Remarque. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ tel que $f'(x_0) = 0$ pour $x_0 \in I$. Pour savoir, si $f(x_0)$ est un extremum, on fait appel à la formule de Taylor.

Supposons que f admet des dérivées successives jusqu'à l'ordre n en x_0 tel que $f^{(k)}(x_0) = 0$ pour k allant de 1 à n et une dérivée d'ordre $n + 1$ tel que $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$ continue en x_0 .

La formule de Taylor de f en x_0 s'écrit: $f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x_0 + \theta h)$ alors

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x_0 + \theta h)$$

* Si $n + 1$ est paire, $\frac{h^{n+1}}{(n+1)!}$ est positif, f admet un extremum local en x_0 . Il s'agit d'un minimum si $f^{(n+1)}(x_0) > 0$ et un maximum si $f^{(n+1)}(x_0) < 0$.

* Si $n + 1$ impair on a pas d'extremum. ($f(x_0 + h) - f(x_0)$ change de signe avec h).

Exemple. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x}$, $x > 0$. f admet-elle un extremum local en $x_0 = 1$?

CHAPITRE 2

DEVELOPPEMENT LIMITE

2.1 Les notations de Landau

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de a où $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

1. La notation $\mathcal{O}$

Définition 2.1. On note $f = \mathcal{O}(g)$ ou $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$, s'il existe $M > 0$ indépendant de x tel que l'on ait $|f(x)| \leq M|g(x)|$ pour x voisin de a (ou pour x grand s'il s'agit de ∞).

2. La notation $\asymp$

Définition 2.2. On note $f \asymp g$, s'il existe $m > 0$ et $M > 0$ indépendants de x tel que l'on ait $m|g(x)| \leq |f(x)| \leq M|g(x)|$ pour x voisin de a (ou pour x grand s'il s'agit de ∞). Il revient au même de dire que l'on a simultanément $f = \mathcal{O}(g)$ et $g = \mathcal{O}(f)$. Cette relation est clairement symétrique.

3. La notation $\sim$

Définition 2.3. On note $f \sim g$, si le rapport $\frac{f(x)}{g(x)}$ tend vers 1 au voisinage du point a .

4. La notation o

Définition 2.4. On note $f = o(g)$; si le rapport $\frac{f(x)}{g(x)}$ tend vers 0 au voisinage du point a .

2.2 Généralités

Définition 2.5. Soit f une fonction définie au voisinage de x_0 . On dit que f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de x_0 , s'il existe une fonction polynôme P_n de degré inférieur ou égal à n , et une fonction ε , définies au voisinage de x_0 telles que : $f(x) = P_n(x) + (x - x_0)^n \varepsilon(x)$, avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. $P_n(x)$ est la partie régulière et $(x - x_0)^n \varepsilon(x)$ le reste.

Dans ce cas, on a des fonctions équivalentes : $f \sim P_n$ au voisinage de x_0 .

En posant $x = x_0 + t$, on peut toujours se ramener au voisinage de $t = 0$.

1. Propriétés des développements limités

- **Troncature.** Si f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 dont la partie régulière est $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ et si $p \leq n$, alors f admet un développement limité d'ordre p au voisinage de 0 dont la partie régulière est $P_p(x) = \sum_{k=0}^p a_k x^k$.

- **Unicité:** Si f possède un développement limité d'ordre n au voisinage de 0, il est unique.

- **Parité**

Soit f une fonction admettant un développement limité d'ordre n au voisinage de 0, de partie régulière $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$. Si f est paire (resp. impaire), alors les coefficients a_k d'indice impair (resp. pair) sont nuls.

- **Obtention d'un développement limité.**

La formule de Taylor-Young permet d'obtenir de nombreux développements limités.

N.B. Mais si f admet un développement limité d'ordre n ($n \geq 2$) au voisinage de x_0 , elle n'admet pas forcément de dérivée seconde en x_0 .

2. Développements limités de base

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha \frac{x}{1!} + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

En particuliers on a:

$$\alpha = \frac{1}{2} \quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\dots(\frac{1}{2}-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$$\alpha = -1 \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\alpha = -\frac{1}{2} \quad \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \dots + \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)\dots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^{p-1} \frac{x^{2p-1}}{(2p-1)!} + o(x^{2p})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p+1})$$
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1}).$$

2.3 Opérations sur les développements limités.

Considérons deux fonctions f et g admettant des développements limités de même ordre n au voisinage de 0, de parties régulières respectives A_n et B_n .

1. **Combinaison linéaire:** Si λ et μ sont des réels, alors $\lambda f + \mu g$ admet un développement limité au voisinage de 0 dont la partie régulière est $\lambda A_n + \mu B_n$.
2. **Produit:** fg admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0, dont la partie régulière est formée des termes de degré inférieur ou égal à n du produit $A_n B_n$.
3. **Quotient:** Si $B_n(0) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0, dont la partie régulière est obtenue à partir de $A_n(x) \times \frac{1}{B_n(x)}$ en utilisant le développement limité de $\frac{1}{1+u}$ au voisinage de 0.
4. **Composition:** Si $g \circ f$ est définie au voisinage de 0 et si $f(0) = 0$, alors $g \circ f$ admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0, dont la partie régulière s'obtient en remplaçant u dans $B_n(u)$ par $A_n(x)$ et en ne gardant que les monômes de degré inférieur ou égal à n .
5. **Primitive:** Si f est continue, une primitive F de f admet le développement limité d'ordre $n+1$, au voisinage de 0, obtenu par intégration terme à terme de $A_n(x)$, le terme constant étant $F(0)$.
6. **Dérivée:** Si f admet des dérivées jusqu'à l'ordre n ($n \geq 2$) sur un intervalle ouvert I contenant 0, la fonction f admet un développement limité d'ordre $n-1$ dont la partie régulière s'obtient en dérivant terme à terme celle du développement limité de f .

2.4 Applications des développements limités

1. étude locale d'une fonction.

Pour l'étude locale d'une fonction, ou pour la recherche d'une limite, on cherche un développement

limité comportant au moins un terme non nul. Dans les opérations sur les fonctions, l'ordre des développements limités intermédiaires doit être choisi de façon cohérente. à chaque étape, examinez si le terme suivant aurait eu de l'influence sur votre résultat.

2. étude des branches infinies.

Soit f définie sur un intervalle $]A, +\infty[$ ou $] - \infty, A[$. Quand x tend vers l'infini, $X = \frac{1}{x}$ tend vers 0, et, en remplaçant x par $\frac{1}{X}$ on est ramené au voisinage de 0.

Lorsque x et $f(x)$ tendent vers l'infini, on obtient une asymptote oblique (si elle existe) en effectuant le développement limité au voisinage de l'infini : $\frac{f(x)}{x} = a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^k} + o(\frac{1}{x^k})$

où $\frac{c}{x^k}$ est le premier terme non nul après $\frac{b}{x}$.

Dans ce cas, la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote à la courbe représentative de f . Et la position relative de la courbe et de l'asymptote résulte du signe de $\frac{c}{x^{k-1}}$ lorsque x tend vers l'infini.

2.5 Convexité.

1. Partie convexe, fonction convexe.

Une partie du plan est dite convexe si, dès qu'elle contient deux points A et B , elle contient tout le segment $[AB]$.

Une fonction f , définie sur un intervalle I , est convexe sur I si la partie du plan située au-dessus de la courbe est convexe ; c'est-à-dire si tout arc de sa courbe représentative est situé au-dessous de la corde correspondante. Cette définition se traduit par :

$$\forall x_1 \in I, \forall x_2 \in I, \forall k \in [0, 1], f[kx_1 + (1 - k)x_2] \leq kf(x_1) + (1 - k)f(x_2).$$

Si $-f$ est convexe, f est dite concave.

2. Inégalité de convexité.

f étant convexe sur I , si $x_1, \dots, x_n$ appartiennent à I , si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont des réels positifs tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, alors $f(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$.

3. Propriété des sécantes.

Soit f une fonction convexe sur I , et x_0 un point fixé dans I . La fonction φ définie sur I par :

$$\varphi(x) = \text{pente}(M_0M) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ est croissante.}$$

4. Fonctions convexes dérivables

Soit f une fonction dérivable sur I . f est convexe sur I si, et seulement si, f' est croissante.

Si f est deux fois dérivable, cela correspond à f'' positive.

Le graphique de toute fonction convexe dérivable est au-dessus de chacune de ses tangentes.

CHAPITRE 3

ETUDE DE FONCTIONS USUELLES ET RECIPROQUES.

3.1 Fonctions Logarithmes, Exponentielles, Puissances

3.1.1 Logarithme népérien

Définition 3.1. on appelle logarithme népérien et on note $\ln$ la primitive sur $\mathbb{R}_+^*$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1.

Propriétés 3.1.1.

1. La fonction $\ln$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.
2. u étant une fonction dérivable et non nulle sur I , $\ln |u|$ est dérivable sur I et $(\ln |u|)' = \frac{u'}{u}$.
3. $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
4. Pour tout $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.
5. $\forall a, b \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{Z}$, $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$, $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$, $\ln a^n = n \ln a$.

Preuve.

Les preuves de 1), 2), 3) découlent immédiatement de la définition de $\ln$.

4) Posons $f(x) = \ln x$ et $g(x) = \ln ax$ pour a fixé dans $\mathbb{R}_+^*$. $f'(x) = g'(x) = \frac{1}{x}$ donc il existe un réel K tel que $g(x) = f(x) + K$. $g(1) = f(1) + K \implies K = \ln a$. D'où $\ln ax = \ln x + \ln a$.

$$5) 0 = \ln 1 = \ln a^{\frac{1}{a}} = \ln a + \ln \frac{1}{a} \text{ donc } \ln \frac{1}{a} = -\ln a$$

$$\text{De même } \ln \frac{a}{b} = \ln a^{\frac{1}{b}} = \ln a + \ln \frac{1}{b} = \ln a - \ln b.$$

Pour la preuve de $\ln a^n = n \ln a$ faire une démonstration par récurrence (utiliser 4).

Limites

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$$

Preuve.

★ La fonction $\ln$ est strictement croissante et $\ln 1 = 0$, donc $\ln 2 > 0$. D'après la dernière égalité de la proposition précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on peut écrire $\ln 2^n = n \ln 2$. On en déduit que $\ln 2^n \rightarrow +\infty$. La fonction $\ln$ n'est donc pas majorée. Comme elle est strictement croissante, on peut affirmer, par application du théorème de la limite monotone, que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

★ Par application du théorème d'opérations sur les limites et par utilisation de la limite précédente on a

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = -\infty$$

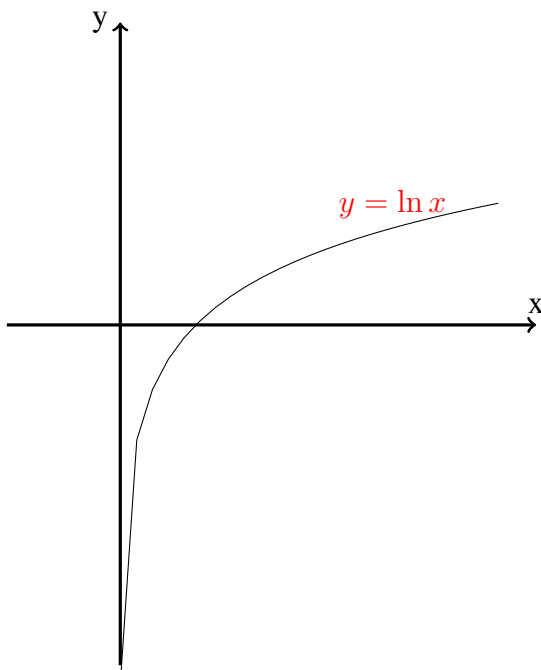
★ Pour tout $x > 1$,

$$0 < \ln x \leq x - 1 \text{ donc } 0 < \ln \sqrt{x} \leq \sqrt{x} - 1 \implies 0 < \ln x \leq 2(\sqrt{x} - 1) \leq \sqrt{x} \implies 0 < \frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0, \text{ alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

$$\star \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = -\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$$

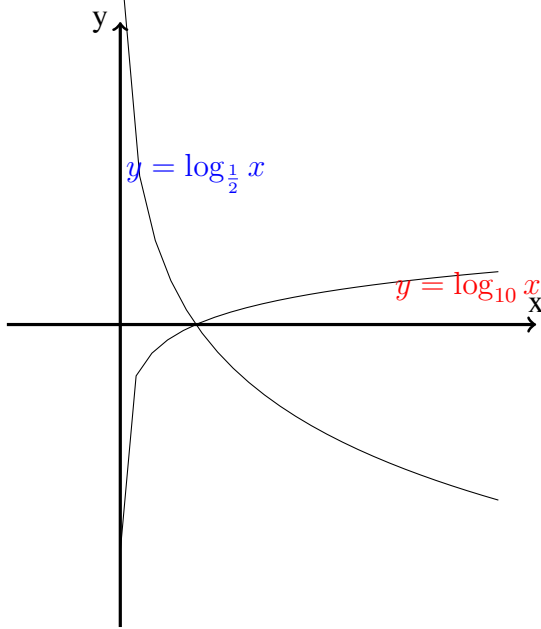
$$\star \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1.$$



3.1.2 Logarithme de base a

Définition 3.2. Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. On appelle logarithme de base a et on note $\log_a$ la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par: $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$

Remarque : On note $\log x = \log_{10}(x)$ et on a: $\forall n \in \mathbb{Z}, \log(10^n) = n$.

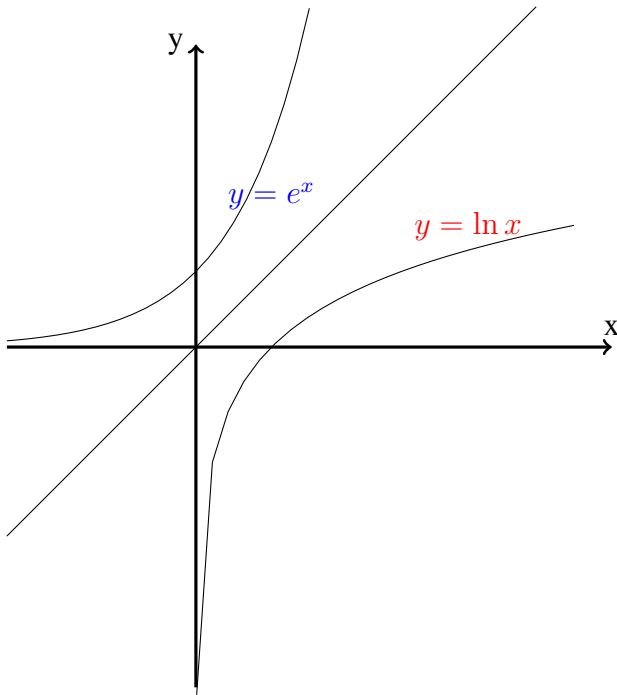


3.1.3 Exponentielle de base e

Définition 3.3. La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$ donc établit une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$ et admet une bijection réciproque définie de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ appelée fonction exponentielle et notée $\exp$: $y = \exp(x) \iff x = \ln(y), x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}_+^*$

Remarque : En notant e le réel $\exp(1)$ on obtient : $\forall n \in \mathbb{Z}, \exp(n) = e^n (e \cong 2,718)$.

Par convention on note alors : $x \in \mathbb{R}, \exp(x) = e^x$. $\exp$ est appelée fonction exponentielle de base e .



Propriétés: Soit $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\star e^x > 0, e^{x+y} = e^x e^y, e^{-x} = \frac{1}{e^x}, e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}, (e^x)^y = e^{xy}.$$

$$\star \exp \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \text{ et } \forall x \in \mathbb{R}, (e^x)' = e^x.$$

$\star \exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

3.1.4 Exponentielle de base a

Définition 3.4. Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. On appelle exponentielle de base a et on note $\exp_a$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x \in \mathbb{R}, \exp_a(x) = e^{x \ln a} = a^x$.

Remarque 3.1.

1. Les propriétés de $\exp_a$ se déduisent de celles de $\exp$, en particulier:

$$(a) \exp_a \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \text{ et } (\exp_a(x))' = \ln a e^{x \ln a} = \ln a \cdot a^x$$

$$(b) \text{ si } a > 1 \text{ alors } \exp_a \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R}$$

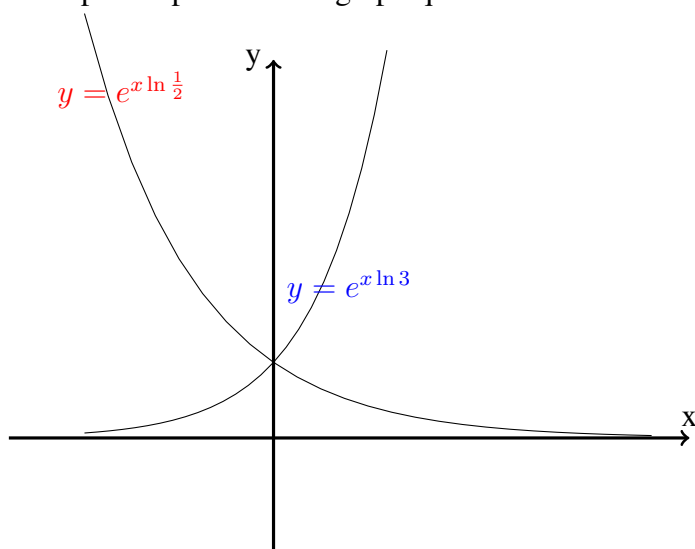
$$(c) \text{ si } 0 < a < 1 \text{ alors } \exp_a \text{ est strictement décroissante sur } \mathbb{R}$$

2. $\exp_a$ est la bijection réciproque de $\log_a$.

3. On retrouve les règles usuelles des exposants entiers:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, a^{x+y} = a^x a^y, a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, (a^x)^y = a^{xy}, a^0 = 1.$$

Exemple : représentation graphique de $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto (\frac{1}{2})^x$



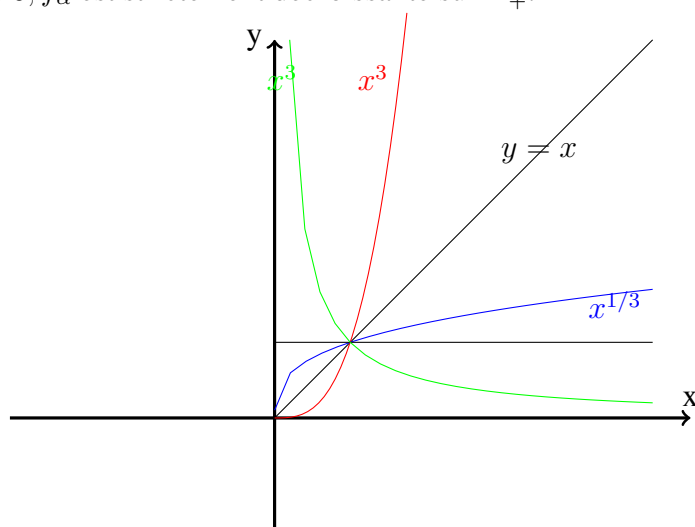
3.1.5 Fonctions puissances, racines n-ièmes.

1. Pour $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, soit f_α la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f_\alpha(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$.

Propriétés:

f_α est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

- pour $\alpha > 0$, f_α est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$
- pour $\alpha = 0$, f_α est constante
- pour $\alpha < 0$, f_α est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.



Exemples:

3.1.6 Croissances comparées

Soit α et β deux réels strictement positifs.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha (\ln x)^\beta = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\beta e^{-\alpha x} = 0.$$

3.2 Fonctions circulaires réciproques

3.2.1 Rappels sur les fonctions trigonométriques

Effectuons un rappel sur les fonctions trigonométriques.

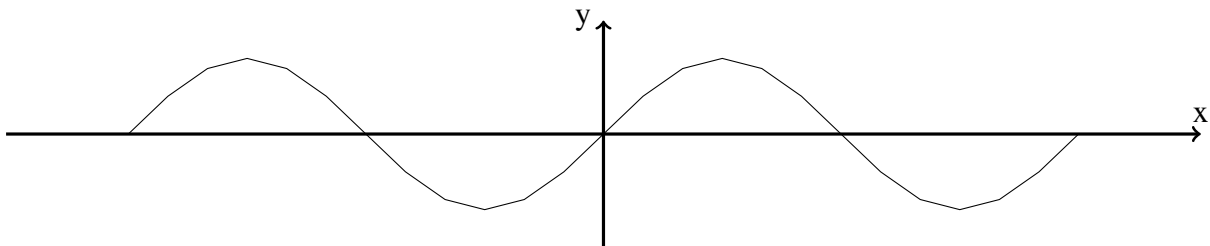
1. Fonction sinus

La fonction sinus, notée $\sin$ est:

- définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 1]$ est impaire et 2π -périodique. $\sin$ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$

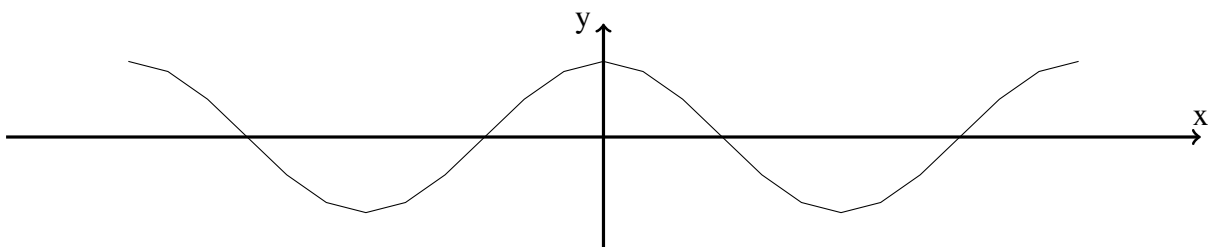
$$\forall x \in \mathbb{R}, \sin' x = \cos x$$

- $\sin$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ De plus, la restriction de la fonction sinus à $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, est strictement croissante.



2. **Fonction cosinus** La fonction cosinus, notée $\cos$ est: - définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 1]$ est paire et 2π -périodique. $\cos$ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ $\forall x \in \mathbb{R}, \cos' x = -\sin x$

- $\cos$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ De plus, la restriction de la fonction cosinus à $[0, \pi]$, est strictement décroissante.



3. Fonction tangente

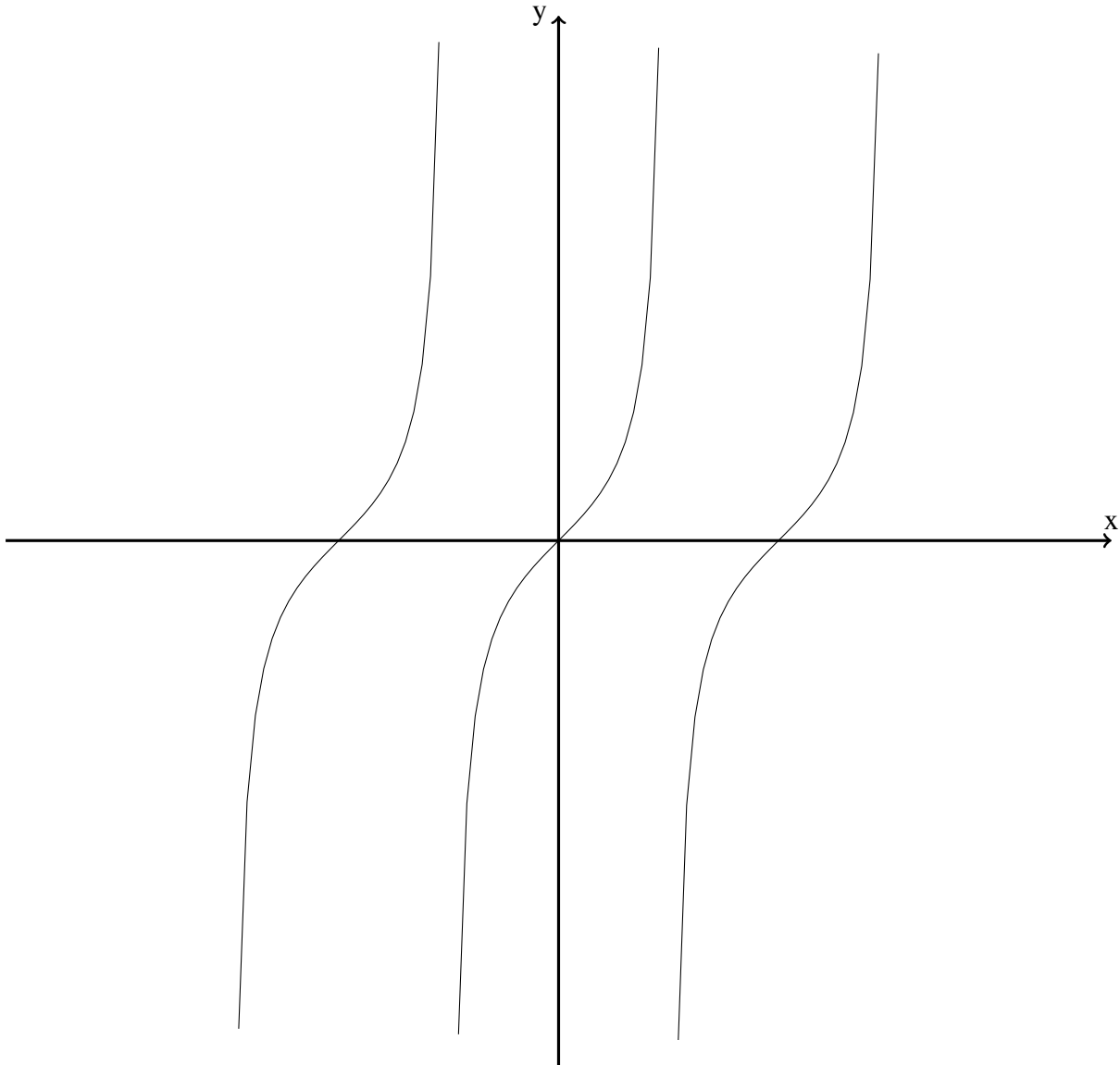
La fonction tangente, notée $\tan$, et donnée par : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

La fonction tangente est:

* définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est impaire et π -périodique.

* $\tan$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, \tan' x = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

* $\tan$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ De plus, la restriction de la fonction sinus à $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, est strictement croissante.



3.2.2 Fonction Arcsinus

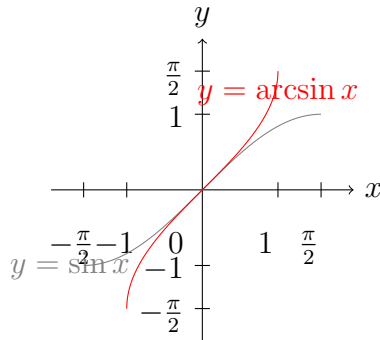
La fonction sinus est continue et strictement croissante de $I = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1, 1]$. Elle admet donc une bijection réciproque de $[-1, 1]$ sur I continue et strictement croissante notée Arcsinus:

$$\begin{cases} x = \sin y \\ y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{cases} \iff \begin{cases} y = \arcsin x \\ x \in [-1, 1] \end{cases}$$

$$\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \arcsin(\sin x) = x \text{ et } \forall x \in [-1, 1], \sin(\arcsin x) = x$$

La fonction Arcsinus est impaire $\forall x \in [-1, 1]$, $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$

Courbes représentatives de arcsin (et sin sur $[-\pi/2, \pi/2]$):



3.2.3 Fonction Arccosinus

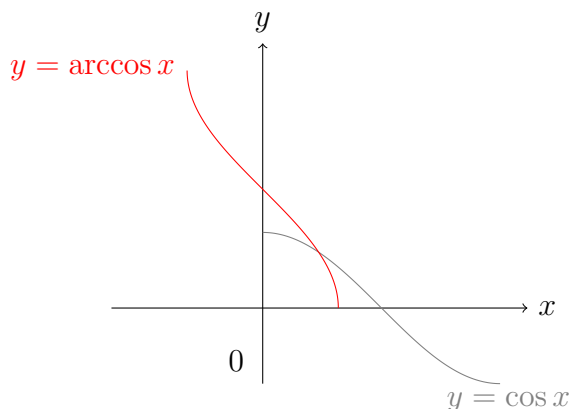
La fonction cosinus est une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$. Sa bijection réciproque est appelée fonction

$$\text{arccosinus et est notée } \arccos: \begin{cases} x = \cos y \\ y \in [0, \pi] \end{cases} \iff \begin{cases} y = \arccos x \\ x \in [-1, 1] \end{cases}$$

$$\forall x \in [0, \pi], \arccos(\cos x) = x \text{ et } \forall x \in [-1, 1], \cos(\arccos x) = x$$

La fonction Arcosinus est paire $\forall x \in [-1, 1]$, $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$

De plus arccos est dérivable et strictement décroissante sur $[-1, 1]$, $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.



Proposition 3.2.1. $\forall x \in [-1, 1]$, $\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$

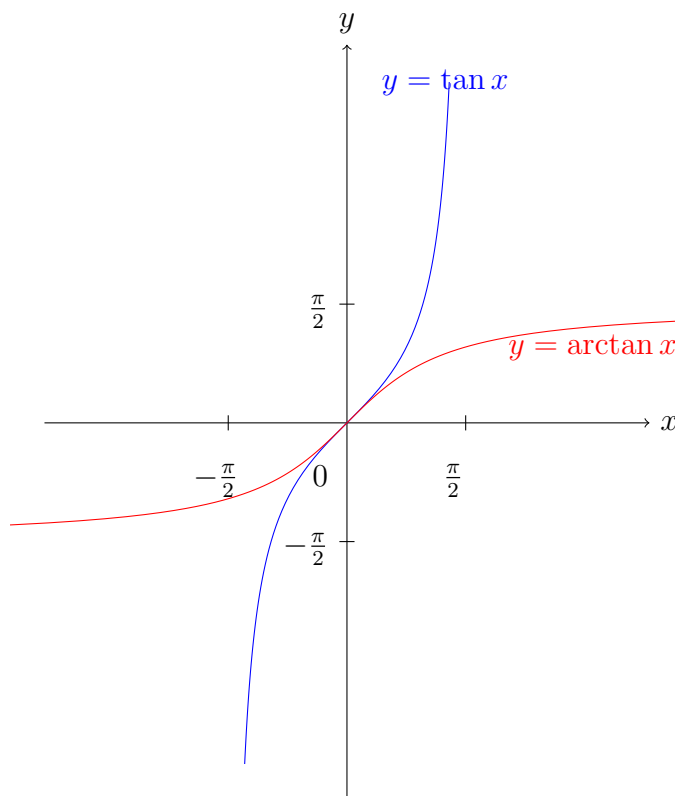
3.2.4 Fonction Arctangente

La fonction tangente est une bijection de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Sa bijection réciproque est

appelée fonction arctangente et est notée $\arctan$:
$$\begin{cases} x = \tan y \\ y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\end{cases} \iff \begin{cases} y = \arctan x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$\arctan(\tan x) = x$ pour tout $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\forall x \in \mathbb{R}, \tan(\arctan x) = x$

La fonction $\arctan$ est impaire, dérivable et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$.



Propriété 3.2.1. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ nous avons:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \text{ si } x > 0 \text{ et } \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2} \text{ si } x < 0$$

3.3 Fonctions hyperboliques

3.3.1 Définitions et premières propriétés

- On appelle fonction sinus hyperbolique l'application de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ (notée sh) telle que

$$\text{pour tout réel } x : sh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

- On appelle fonction cosinus hyperbolique l'application de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ (notée ch) telle que

$$\text{pour tout réel } x : ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

- On appelle fonction tangente hyperbolique l'application de $\mathbb{R}$, vers $\mathbb{R}$ (notée th) telle que

$$\text{pour tout réel } x : th(x) = \frac{sh(x)}{ch(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

Remarque 3.2. $sh(ix) = i \sin x$, $ch(ix) = \cos x$.

Proposition 3.3.1.

Les fonctions ch , sh et th sont dérivables sur $\mathbb{R}$ avec,

$$\forall x \in \mathbb{R}, ch'(x) = sh(x), sh'(x) = ch(x) \text{ et } th'(x) = 1 - th^2(x) = \frac{1}{ch^2(x)}.$$

Remarque 3.3.

- Les fonctions sh et th sont impaires; la fonction ch est paire.
- $\forall x \in \mathbb{R} \quad ch(x) > 0$
- $ch(0) = 1, sh(0) = 0$
- $sh'(0) = 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{sh(x)}{x}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{th(x)}{x} = 1.$

3.3.2 Formulaire de trigonométrie hyperbolique

Tout comme les fonctions cosinus et sinus permettent de paramétriser le cercle unité, les fonctions ch et sh donnent une paramétrisation de l'hyperbole équilatère de sommets $(1, 0)$ et $(-1, 0)$. Le formulaire de trigonométrie hyperbolique ressemble fort au formulaire de trigonométrie classique.

Proposition 3.3.2. $\forall x \in \mathbb{R}, ch(x) + sh(x) = e^x, ch(x) - sh(x) = e^{-x}, ch^2(x) - sh^2(x) = 1.$

Proposition 3.3.3. *Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ on a;*

$$ch(x + y) = ch(x)ch(y) + sh(x)sh(y), sh(x + y) = sh(x)ch(y) + ch(x)sh(y)$$

$$ch(x - y) = ch(x)ch(y) - sh(x)sh(y), sh(x - y) = sh(x)ch(y) - ch(x)sh(y)$$

$$th(x + y) = \frac{th(x) + th(y)}{1 + th(x)th(y)}, th(x - y) = \frac{th(x) - th(y)}{1 - th(x)th(y)}$$

$$ch(2x) = ch^2(x) + sh^2(x) = 2ch^2(x) - 1 = 1 + 2sh^2(x), sh(2x) = 2sh(x)ch(x), th(2x) = \frac{2th(x)}{1 + th^2(x)}.$$

Remarque 3.4. En posant $t = th \frac{x}{2}$ on a $sh x = \frac{2t}{1-t^2}$, $ch x = \frac{1+t^2}{1-t^2}$, $th x = \frac{2t}{1+t^2}$.

3.3.3 Fonctions hyperboliques inverses

1) Fonction argument sinus hyperbolique argsh

Théorème définition.

La fonction sinus hyperbolique définit une bijection de $\mathbb{R}$ sur son image $\mathbb{R}$. L'application réciproque est appelée fonction argument sinus hyperbolique et notée $\argsh$: $\argsh x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

Proposition 3.3.4. *La fonction Argsh est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\text{Argsh}'x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.*

2) Fonction argument cosinus hyperbolique argch

Théorème définition.

ch admet une application réciproque continue strictement croissante de $[1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$ notée Argch et pour tout x de $[1, +\infty[$: $\text{Argch } x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$.

Proposition 3.3.5.

La fonction Argch est dérivable sur $]1, +\infty[$ et pour tout x de $]1, +\infty[$, $\text{Argch}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$.

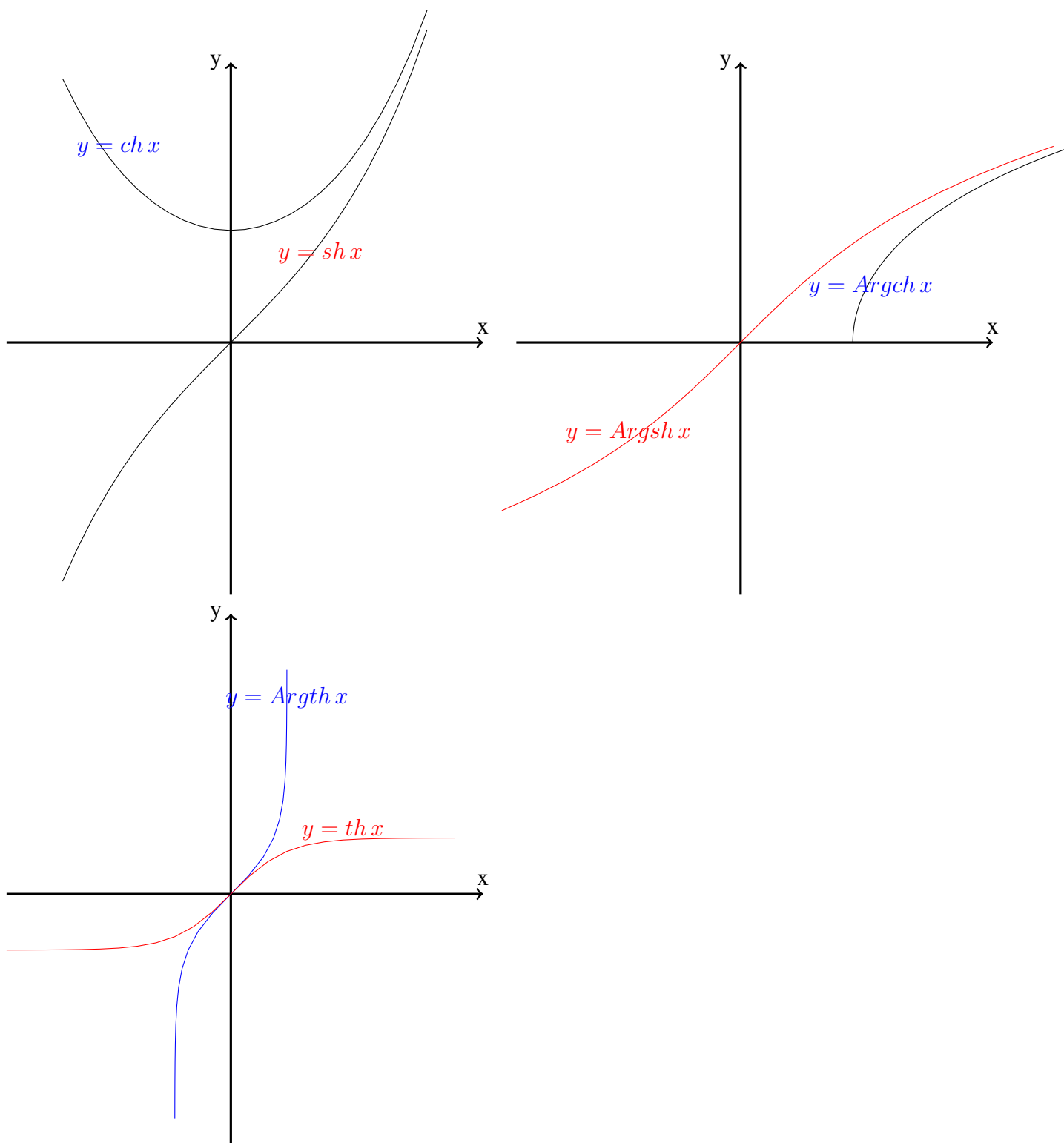
3) Fonction argument tangente hyperbolique argth

Théorème définition.

th admet une application réciproque continue, strictement croissante de $] - 1, 1[$ sur $\mathbb{R}$ notée Argth et pour tout x de $] - 1, 1[$, $\text{Argth } x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

Proposition 3.3.6.

La fonction Argth est dérivable sur $] - 1, 1[$ et pour tout x de $] - 1, 1[$, $\text{Argth}'(x) = \frac{1}{1-x^2}$.



BIBLIOGRAPHIE

1. Cours et exercices avec solutions Licence 1^{ère} Année Analyse (François Liret-Dominique Martinais) Dunod
2. Chemins vers l'analyse Tome 1 Mathématiques supérieures Premier cycle universitaire Vuibert.
3. Exercices d'analyse 1^{ère} cycle scientifiques 1^{ère} Année préparation aux grande école (Armand Colin) collection U.
4. Analyse DEUG SM. Rappels de cours, Exercices et problèmes avec solutions (Philippe Pilibossiaux-Jean Pierre Lacoutre) Dunod.
5. Exercices résolus d'analyse (Pelong-Ferrand)
6. Analyse- Géométrie 1^{ère} Année Précis de Mathématiques Cours et Exercices résolus D.Guinin-B.Joppin
7. Brochure (Agaly Dicko) FST